SEE 2080 (2024)
विज्ञान तथा प्रविधि (Science & Technology)

समय: ३ घण्टा
पूर्णाङ्क :७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।

खण्ड 'क' (Section 'A')

1. तलका प्रश्नहरूको ठीक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् । **(10×1=10)**

a. परेवा कुन वर्गमा पर्दछ ?

(i) मत्स्य (ii) स्तनधारी (iii) पंक्षी (iv) सरीसृप

b. पल्मोनरी आर्टरीले के गर्छ ?

(i) फोक्सोबाट मुटुमा शुद्ध रगत ल्याँउछ । (ii) फोक्सोबाट मुटुमा अशुद्ध रगत ल्याउँछ ।

(iii) मुटुबाट फोक्सोमा शुद्ध रगत ल्याउँछ । (iv) मुटुबाट फोक्सोमा अशुद्ध रगत ल्याउँछ ।

c. रातो फूल भएको RR र केराउको बोट र सेतो फुल rr फुल्ने केराउको बोटसँग परपरागसेचन गराउँदा पहिलो वंशमा सबै रातो फूल भएको केराउको बोट निस्के, यहाँ रातो कस्तो गुण हो ?

(i) प्रवल गुण (ii) लुप्त गुण

(iii) फिनोटाइपिक गुण (iv) जिनोटाइपिक गुण

d. तरलको चाप नाप्ने p=dgh सूत्रमा h ले के जनाउँछ र यसको मान बढ्दा p को मानमा के परिवर्तन हुन्छ ?

(i) गहिराइ, p बढ्छ । (ii) गहिराइ, p घट्छ ।

(iii) उचाइ, p बढ्छ । (iv) उचाइ, p घट्छ ।

e. पानी, अल्कोहल, बालुवा र पारोको विशिष्ट तापधारण क्षमता क्रमशः 4200 J/kg°C, 2400 kg°C, 800 J/kg°C र 138 J/kg°C छ । यदि चारैओटा पदार्थको पिण्ड र तापक्रम बराबर छ र तिनलाई २ घण्टा घाममा राख्यो भने कुनको तापक्रम सबैभन्दा बढी होला ?

(i) पानी (ii) बालुवा (iii) पारो (iv) अल्कोहल

f. 750 W र 220 V लेखिएको केत्लीमा कति धाराविद्युत् वहन सक्छ ?

(i) 3 A (ii) 3.4 A (iii) 5 A (iv) 7 A

g. जेनेरेटरमा उत्पादित इएमएफ बढाउने उपाय कुन हो ?

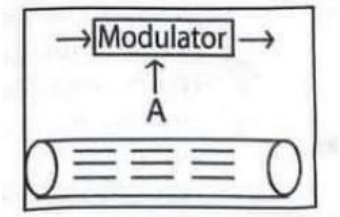
(i) चुम्बकको लम्बाइ बढाएर

(ii) क्वाइल र चुम्बकबिचको दूरी बढाएर

(iii) चुम्बकको चुम्बकीय क्षेत्र बढाएर

(iv) घुमाउने वेग घटाएर

h. दिइएको चित्रमा A को लागि कुन सही छ ?



(i) मोडुलेटेड सिग्नल (ii) मोडुलेटिङ सिग्नल

(iii) क्यारियर सिग्नल (iv) इलेक्ट्रिकल सिग्नल

i. चार जना विद्यार्थीहरूले नयाँ बनाइएको थर्मोमिटरमा माथिल्लो अचल विन्दु पत्ता लगाउनलाई निम्नलिखित क्रियाकलाप गरे भने कसले सही अचल विन्दु पत्ता लगाउन सक्छ ?

विद्यार्थी (Student) A	विद्यार्थी (Student) B	विद्यार्थी (Student) C	विद्यार्थी (Student) D
तापक्रम मापक यन्त्रको बल्वलाई पानीमा डुब्ने गरी राखे	तापक्रम मापक यन्त्रको बल्वलाई पानीको सतहमा छुने गरी राखे	तापक्रम मापक यन्त्रको बल्वलाई कर्कको नजिकै हुने गरी राखे	तापक्रम मापक यन्त्रको बल्वलाई पानीको सतहभन्दा थोरै माथि हुने गरी राखे

(i) विद्यार्थी (Student) A (ii) विद्यार्थी (Student) B

(iii) विद्यार्थी (Student) C (iv) विद्यार्थी (Student) D

j. म्याग्नेसियमलाई नाइट्रोजनमा बालिएको छ। उक्त रासायनिक प्रतिक्रियाको लागि तल दिइएका रासायनिक समीकरणमध्ये कुन सही छ ?

(i) $Mg + N \rightarrow MgN$ (ii) $3Mg + N_2 \rightarrow Mg_3N_2$

(iii) $6Mg + N_2 \rightarrow 2Mg_3N$ (iv) $Mg + N_2 \rightarrow MgN_2$

खण्ड 'ख' (Section 'B')

2. तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस् : (9×1=9)

(a) DNA को पूरा रूप लेख्नुहोस्।

DNA को पूरा रूप Deoxyribonucleic Acid हो।

(b) पास्कलको नियम लेख्नुहोस्।

पास्कलको नियम अनुसार, एउटा बन्द भाँडोमा राखिएको तरल पदार्थको कुने बिन्दुमा बल लगाउँदा उत्पन्न हुने चाप उक्त तरलभरि लम्ब रूपले सबैतिर प्रसारण हुन्छ।

(c) क्लमाइडोमोनास कुन डिभिजनअन्तर्गत पर्छ ?

क्लामाइडोमोनास अल्गी डिभिजनअन्तर्गत पर्छ।

(d) यदि कुनै व्यक्तिलाई हेमोफिलिया भएको छ भने त्यसमा कुन रक्तकोषको सङ्ख्या असन्तुलित भएको हुनुपर्छ ?

यदि कुनै व्यक्तिलाई हेमोफिलिया भएको छ भने त्यसमा प्लेटलेट्स रक्तकोषको सङ्ख्या असन्तुलित भएको हुनुपर्छ।

(e) स्याललाई दोस्रो उपभोक्ता किन मानिन्छ ?

स्यालले शाकाहारी र प्राथमिक उपभोक्ताहरूलाई खान्छ र स्याललाई तृतीय उपभोक्ताहरूले खान्छन् त्यसैले यसलाई दोस्रो उपभोक्ता मानिन्छ ।

(f) यदि प्रकाशको किरण नयाँ माध्यममा छिर्दा बढी कोण बनाएर आवर्तित हुन्छ भने यो कस्तो अप्टिकल माध्यम हो ?

यदि प्रकाशको किरण नयाँ माध्यममा छिर्दा बढी कोण बनाएर आवर्तित हुन्छ भने यो बिरल माध्यम हो ।

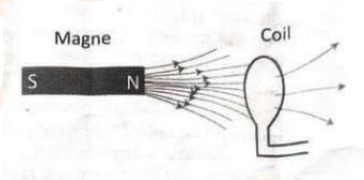
(g) चापको एकाइमा कुन आधारभूत एकाइहरू समावेश छन् ?

चापको एकाइमा समावेश एकाइहरू किलोग्राम, मिटर र सेकेन्ड ($kgm^{-1}s^{-2}$) हुन् ।

(h) यदि ढुङ्गा जमिनमा पुग्ने समय थाहा छ भने पृथ्वीको कुनै उचाइबाट खसालिएको ढुङ्गा कति उचाइबाट खसालिएको हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन कुन सूत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ ?

यदि ढुङ्गा जमिनमा पुग्ने समय थाहा छ भने पृथ्वीको कुनै उचाइबाट खसालिएको ढुङ्गा कति उचाइबाट खसालिएको हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन $h = ut + \frac{1}{2}gt^2$ अथवा $h = \frac{1}{2}gt^2$ सूत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

(i) छड चुम्बकको चुम्बकीय क्षेत्रमा परिवर्तन नगरिकन क्वाइलको लागि चुम्बकीय फ्लक्स बढाउनका लागि के गर्नुपर्ला ?



छड चुम्बकको चुम्बकीय क्षेत्रमा परिवर्तन नगरिकन क्वाइलको लागि चुम्बकीय फ्लक्स बढाउनका लागि चुम्बक र क्वाइलबिचको दुरी घटाउनुपर्ला ।

खण्ड 'ग' (Section 'C')

तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **(14×2=28)**

3. विद्युत् करेन्ट र चापको एकाइ लेख्नुहोस् ।

विद्युत् करेन्टको एकाइ एम्पियर (A) र चापको एकाइ पास्कल (Pa) हो ।

4. धाउ र खनिजलाई परिभाषित गर्नुहोस् ।

धाउ : अत्यधिक मात्रामा र नाफामूलक ढङ्गले धातु निकाल्न सकिने खनिजलाई त्यस धातुको धाउ भनिन्छ ।

खनिज : प्रकृतिमा शुद्ध, ठोस र मणिभ आकारमा पाइने यौगिकलाई खनिज भनिन्छ ।

5. मौरी पालनबाट किसानलाई कसरी फाइदा हुन्छ ? कुनै दुई बुँदा लेख्नुहोस् ।

मौरी पालनबाट किसानलाई हुने फाइदाहरू निम्न छन् ।

(i) मौरी पालनबाट उत्पादन भएको मह बिक्रि गरेर किसानले आर्थिक आम्दानी वृद्धि गर्न सक्छन् ।

(ii) मौरीले परागसेचन प्रक्रियामा सहयोग गर्दछ जसले गर्दा कृषि उत्पादन वृद्धि हुन्छ ।

6. बिग व्याङ सिद्धान्त र हब्बलको अध्ययनबिच कुनै दुईओटा समानताहरू लेख्नुहोस् ।

बिग व्याङ सिद्धान्त र हब्बलको अध्ययनबिच कुनै दुईओटा समानताहरू यसप्रकार छन् ।

(i) दुवै सिद्धान्त ब्रह्माण्डको अध्ययनसँग सम्बन्धित छन् ।

(ii) दुवै सिद्धान्तले ब्रह्माण्डको आकार बढ्दै गइरहेको जनाएका छन् ।

7. विभाजन प्रतिक्रिया र विस्थापन प्रतिक्रियाका कुनै दुईओटा फरक लेख्नुहोस् ।

विभाजन प्रतिक्रिया र विस्थापन प्रतिक्रियाका कुनै दुईओटा फरकहरू यसप्रकार छन् ।

	विभाजन प्रतिक्रिया		विस्थापन प्रतिक्रिया
i.	एउटा प्रतिक्रियारत पदार्थ विभाजन भई दुई वा दुईभन्दा बढी उत्पादित पदार्थ बन्ने प्रतिक्रियालाई विभाजन प्रतिक्रिया भनिन्छ ।	i.	एउटा प्रतिक्रियारत पदार्थको परमाणु वा रेडिकललाई अर्को प्रतिक्रियारत पदार्थको परमाणु वा रेडिकलले विस्थापन गरी नयाँ उत्पादित पदार्थ बन्ने प्रतिक्रियालाई विस्थापन प्रतिक्रिया भनिन्छ ।
ii.	$AB \rightarrow A + B$ प्रतिक्रियारत पदार्थको रूपमा एउटामात्र यौगिक हुन्छ ।	ii.	$AB + C \rightarrow A + BC$ प्रतिक्रियारत पदार्थको रूपमा कम्तिमा एउटा तत्त्व र एउटा यौगिक आवश्यक पर्दछ ।

8. तल दिइएका सजीवहरूको समूहलाई तिनीहरूको विकासक्रम अनुसार मिलाउनुहोस् ।

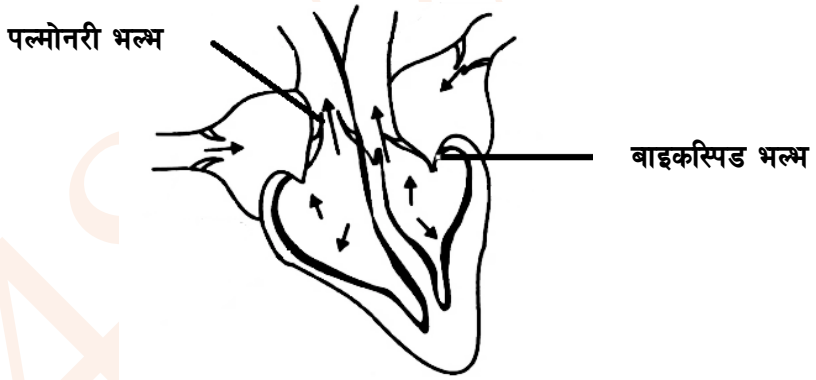
समूह क (Group A): समुद्री घोडा, जेली माछा, सर्प, प्रोटोकोर्डेट

समूह ख (Group B): बर, मस, भल्भक्स, साइकस

समूह क (Group A): जेली माछा, प्रोटोकोर्डेट, समुद्री घोडा, सर्प

समूह ख (Group B): भल्भक्स, मस, साइकस, बर

9. त्यस अवस्थाको मुटुको चित्र बनाउनुहोस् जुन बेला मुटुले रगतलाई थिचेर शुद्धीकरणका लागि फोक्सोमा पठाउँछ । साथै पल्मोनरी भल्भ र बाइकस्पिड भल्भको नामाकरण गर्नुहोस् ।



10. यदि एकजना व्यक्तिको रगतमा विकार भई छालासम्बन्धी रोगहरू देखिए भने कुन जडीबुटीको प्रयोग गरेर उपचार गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ र उक्त जडिबुटी प्रयोग गर्दा के सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ?

यदि एकजना व्यक्तिको रगतमा विकार भई छालासम्बन्धी रोगहरू देखिए भने निम वा एलोभेराको प्रयोग गरेर उपचार गर्ने सल्लाह दिन्छु ।

निमको प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ किनभने यसको अत्यधिक प्रयोग गर्दा रक्तचाप कम हुन सक्छ ।

11. पदार्थ Q, R र S का विशिष्ट तापधारण क्षमता क्रमशः 140 J/kg°C, 800 J/kg°C र 4200 J/kg°C छन् । निम्नलिखित प्रयोजनका लागि यीमध्ये कुन कुन पदार्थको प्रयोग गर्न सकिन्छ ?

(i) तापक्रममापक यन्त्रको बल्वभित्र भर्न

तापक्रममापक यन्त्रको बल्वभित्र भर्नः Q / पारो (140 J/kg°C)

(ii) ज्वरो आएको व्यक्तिको तापक्रम घटाउन

ज्वरो आएको व्यक्तिको तापक्रम घटाउनः S / पानी (4200 J/kg°C)

12. NH_3, H_2, र CO_2 औद्योगिक र घरायसी क्षेत्रमा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण ग्याँसहरू हुन् ।

(i) यीमध्ये कुन ग्याँसलाई KOH को घोलमा पठाउदा पोटासियम कार्बोनेट बन्छ ?

यीमध्ये CO_2 ग्याँसलाई KOH को घोलमा पठाउदा पोटासियम कार्बोनेट बन्छ ।

(ii) नरम अल्काली बनाउनका लागि तीमध्ये कुन ग्याँस प्रयोग गर्न सकिन्छ ?

नरम अल्काली बनाउनका लागि यीमध्ये NH_3 ग्याँस प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

13. जेनेटिक प्रविधि मानवको लागि वरदान हो, दुई बुँदामा यस भनाइको पुष्टि गर्नुहोस् ।

मानवको लागि जेनेटिक प्रविधिका फाइदाहरू निम्न छन् ।

(i) विभिन्न अपराधिक घटनाको अनुसन्धान गर्न जेनेटिक प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ ।

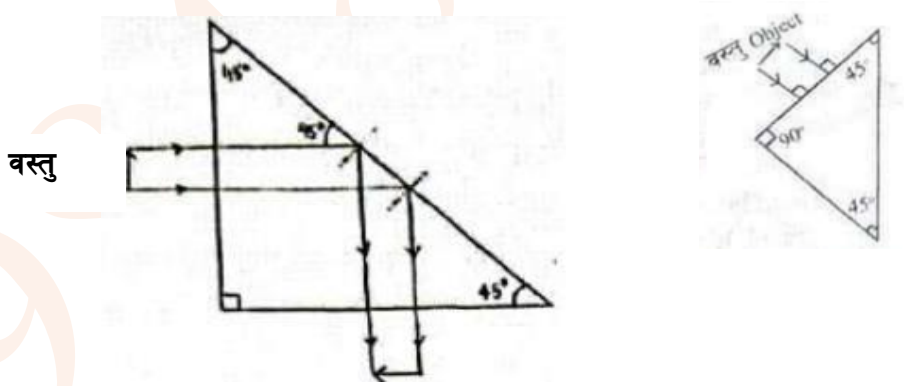
(ii) जेनेटिक प्रविधिको प्रयोगले कृषि उत्पादन बढाउन र गुणस्तर सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ ।

14. यदि तपाईंले बाटामा एकजना व्यक्ति जसलाई छातीमा दबाबसहितको अत्यधिक दुखाई र श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ भएको अवस्थामा फेला पार्नुभयो भने उसको जीवन रक्षाका लागि तपाईंको भूमिका के हुन्छ ? यस्तो बिरामीलाई स्वास्थ्य केन्द्रमा पुऱ्याएपछि स्वास्थ्यकर्मीले सर्वप्रथम के गर्नुपर्छ ?

यदि मैले बाटामा एकजना व्यक्ति जसलाई छातीमा दबाबसहितको अत्यधिक दुखाई र श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ भएको अवस्थामा फेला पारे भने उसको जीवन रक्षाका लागि मैले तुरुन्त उक्त व्यक्तिलाई नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा पुऱ्याउन सहयोग गर्छु ।

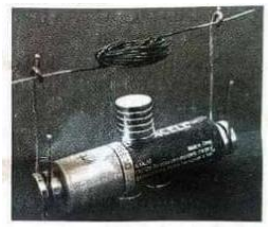
यस्तो बिरामीलाई स्वास्थ्य केन्द्रमा पुऱ्याएपछि स्वास्थ्यकर्मीले सर्वप्रथम बिरामीलाई अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

15. चित्रमा प्रिज्मको अगाडि देखाइएको वस्तुको आकृति बन्ने गरी किरण रेखाचित्र पूरा गर्नुहोस् ।



आकृति

16. राकेशले चित्रमा देखाएजस्तै एउटा मोटरको मोडल बनाउँदा तिनले क्वाइलको दुवैतिरको छेउको इनामेल खुर्केका थिए र नयाँ सेलको प्रयोग गरेका थिए । तिनले क्वाइलको नजिकै चुम्बक लैजाँदा विद्युत् परिपथ सही भए पनि क्वाइल घुमेन । यसका दुईओटा सम्भावित कारणहरू लेख्नुहोस् ।



विद्युत् परिपथ सही भए पनि क्वाइल नघुम्नुका सम्भावित कारणहरू यसप्रकार छन् ।

(i) नरम फलाम (Soft iron) को प्रयोग गरेको भएर

(ii) चुम्बकीय शक्ति प्रयाप्त नभएर

खण्ड 'घ' (Section 'D')

तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस् । **(7×4=28)**

17. खाद्य परिरक्षीतको एउटा उदाहरणसहित परिभाषा दिनुहोस् । यसको प्रयोग गर्दा याद राख्नुपर्ने कुनै दुईओटा बुँदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

खाद्य परिरक्षीत: खाद्य पदार्थ सड्न, गल्न, बिग्रिन नपाउने गरी सुरक्षित राख्न प्रयोग गरिने पदार्थलाई खाद्य परिरक्षी भनिन्छ । जस्तै: खाने नुन, चिनी, बेसार आदि ।

खाद्य परिरक्षीतको प्रयोग गर्दा याद राख्नुपर्ने कुनै दुईओटा बुँदाहरू यसप्रकार छन् ।

(i) सकेसम्म खाद्य परिरक्षीको रूपमा प्राकृतिक खाद्य परिरक्षीको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

(ii) रासायनिक खाद्य परिरक्षीको अत्यधिक प्रयोग गर्नु हुँदैन ।

18. तल दिइएकाहरूमा दुई दुईओटा फरक लेख्नुहोस् ।

(i) बेसव्यान्ड प्रसारण र ब्रोडब्यान्ड प्रसारण

	बेसव्यान्ड प्रसारण		ब्रोडब्यान्ड प्रसारण
i.	डिजिटल सिग्नललाई एनालग सिग्नलमा परिवर्तन नगरी च्यानलमा डिजिटल सिग्नल पठाउने प्रक्रियालाई बेसव्यान्ड प्रसारण भनिन्छ ।	i.	डिजिटल सिग्नललाई एनालग सिग्नलमा परिवर्तन गरी च्यानलमा डिजिटल सिग्नल पठाउने प्रक्रियालाई ब्रोडब्यान्ड प्रसारण भनिन्छ ।
ii.	यस किसिमको प्रसारण छोटो दुरीका लागि गरिन्छ ।	ii.	यस किसिमको प्रसारण लामो दुरीका लागि गरिन्छ ।

(ii) डिजिटल सञ्चार र एनालग सञ्चार

	डिजिटल सञ्चार		एनालग सञ्चार
i.	डिजिटल सञ्चारमा च्यानल भएर प्रसारण हुने सिग्नल बाह्य प्रभावबाट कम प्रभावित हुन्छ ।	i.	एनालग सञ्चारमा च्यानल भएर प्रसारण हुने सिग्नल बाह्य प्रभावबाट अत्यधिक प्रभावित हुन्छ ।
ii.	यसमा कोडिङ सम्भव हुन्छ ।	ii.	यसमा कोडिङ सम्भव हुँदैन ।

19. आधुनिक पेरियोडिक तालिका मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिकाभन्दा के मानेमा बढी उत्कृष्ट छ ? कुनै दुईओटा बुँदाहरू लेख्नुहोस् । P - ब्लक र S - ब्लक तत्त्वहरूमा दुईओटा फरक लेख्नुहोस् ।

आधुनिक पेरियोडिक तालिका मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिकाभन्दा बढी उत्कृष्ट हुनुका कारणहरू यसप्रकार छन् ।

(i) आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा पारमाणविक सङ्ख्यालाई आधारभूत गुण मानिएको छ ।

(ii) आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा बाँयापट्टि धातु, दायाँपट्टि अधातु र बिचमा अर्धधातु राखिएको छ ।

P - ब्लक र S - ब्लक तत्त्वहरूमा निम्नानुसार फरक पाउन सकिन्छ ।

	P – ब्लक तत्त्व		S - ब्लक तत्त्व
i.	P – ब्लक तत्त्वका परमाणुहरूको सबैभन्दा	i.	S – ब्लक तत्त्वका परमाणुहरूको सबैभन्दा

	पछिल्लो इलेक्ट्रोन p-उपसेलमा रहेको हुन्छ ।		पछिल्लो इलेक्ट्रोन s-उपसेलमा रहेको हुन्छ ।
ii.	P – ब्लक तत्त्वहरूलाई आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको दाँयातिर राखिएको छ ।	ii.	S – ब्लक तत्त्वहरूलाई आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको बाँयातिर राखिएको छ ।

20. लामो पखेटा (LL) र छोटो पखेटा (ll) भएका ड्रोसोफिला भिंगाहरूमा परप्रजनन् गराउँदा दोश्रो वंशसम्मको अध्ययन गरियो । सँगै दिइएको तालिका यसै अध्ययनको एउटा भाग हो ।

	L	l
L	LL	Ll
l	Ll	ll

(i) तालिकामा देखाइएका सन्ततिहरूको माउहरूमा कस्ता गुण थिए होलान् ?

तालिकामा देखाइएका सन्ततिहरूको माउहरूमा लामो पखेटा (LL) र छोटो पखेटा (ll) भएका गुणहरू थिए ।

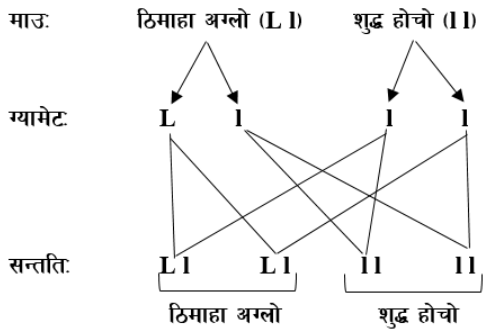
(ii) यस वंशको जिनोटाइपिक अनुपात लेख्नुहोस् ।

यस वंशको जिनोटाइपिक अनुपात 1:2:1 (शुद्ध लामो : ठिमाहा लामो : शुद्ध छोटो) हुन्छ ।

(iii) Ll भएको ड्रोसोफिलामा दुवै गुणका कारक तत्त्व भएता पनि एउटा मात्र गुण देखिनुको कारण स्पष्ट पार्नुहोस् ।

Ll भएको ड्रोसोफिलामा दुवै गुणका कारक तत्त्व भएता पनि प्रबलताको नियम अनुसार एउटा मात्र गुण (प्रबल गुण) देखा पर्छ भने अर्को गुण (लुप्त गुण) दबिएर रहेको हुन्छ । लामो र छोटो पखेटामध्ये लामो पखेटा प्रबल गुण हो र छोटो पखेटा लुप्त गुण हो ।

(iv) ठिमाहा र लुप्त गुण भएका ड्रोसोफिलामा क्रसिङ गर्दा बन्ने सन्ततिका लागि चार्ट खिच्नुहोस् ?



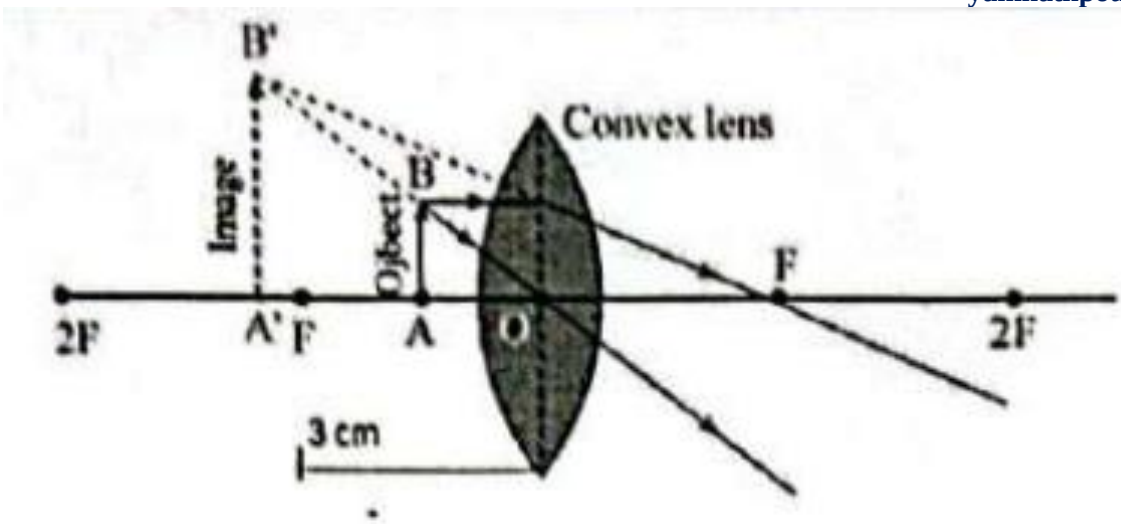
21. तीनओटा फरक फरक लेन्सहरू A, B र C का अगाडि कुनै वस्तु राख्दा बन्ने आकृतिहरूको प्रकृति तलको तालिकामा दिइएको छ :

लेन्सहरू	वस्तुको अवस्थाहरू	आकृतिको प्रकृति
A	2F भन्दा पर राख्दा	वास्तविक, वस्तुभन्दा सानो र उल्टो
B	F र O का बिचमा	अवास्तविक, वस्तुभन्दा ठुलो र सुल्टो
C	F र 2F का बिचमा	अवास्तविक, वस्तुभन्दा सानो र सुल्टो

(i) उक्त लेन्सहरूमध्ये कुन दुईओटा लेन्सहरूलाई दूरदृष्टि कमजोरी हटाउन प्रयोग गरिन्छ ?

उक्त लेन्सहरूमध्ये A र B लेन्सहरूलाई दूरदृष्टि कमजोरी हटाउन प्रयोग गरिन्छ ।

(ii) लेन्स B को केन्द्रीकरण दूरी 3cm मानेर बन्ने आकृतिको किरण रेखाचित्र कोर्नुहोस् ।



(iii) लेन्स C को अगाडि 2F दूरीमा वस्तु राख्दा बन्ने आकृतिको प्रकृति लेख्नुहोस् ।

लेन्स C को अगाडि 2F दूरीमा वस्तु राख्दा बन्ने आकृतिको प्रकृतिहरू यसप्रकार छन् ।

(i) अवास्तविक (ii) वस्तुभन्दा सानो (iii) सुल्टो

22. रीता र पेमाले नजिकै रहेका दुईओटा फरक फरक टावरको टुप्पोबाट ढुङ्गा खसाले । रीताले 1 kg को ढुङ्गा खसालेको 1 s पछि पेमाले 1.5 kg को ढुङ्गा खसालिन् पेमाको ढुङ्गा रीताको ढुङ्गाभन्दा 0.46 s पछि जमिनमा ठोक्कियो । यदि रीता भएको टावर 60 m अग्लो छ भने पेमा भएको टावर कति अग्लो होला ?

दिइएको, रीता:
पिण्ड (m)= 1 kg
उचाइ (h)= 60 m
समय (t)= ?

सूत्रानुसार, $h = ut + \frac{1}{2}at^2$

or, $60 = 0 + \frac{1}{2} \times 10 \times t^2$

or, $60 = 5 \times t^2$

or, $t^2 = \frac{60}{5}$

∴ $t = 3.49$ s

त्यसैगरी, पेमा:

पिण्ड (m)= 1.5 kg
समय (t)= (3.49 – 1 + 0.46) s = 2.95 s

सूत्रानुसार, $h = ut + \frac{1}{2}at^2$

$= 0 + \frac{1}{2} \times 10 \times (2.95)^2$

$= 5 \times 8.7$

$= 43.5$ m

त्यसैले, पेमा भएको टावर 43.5 m अग्लो छ ।

23. सामान्यतया खाना पकाउन प्रयोग हुने ग्याँस एल. पि. जी. हो । एल. पि. जी. मा पाइने दुई संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकहरूमध्ये एउटा यौगिकमा तीनओटा कार्बन र अर्को यौगिकमा चारओटा कार्बन छन् :

(i) उक्त यौगिकहरूको अणुसूत्रहरू लेख्नुहोस् ।

उक्त यौगिकहरूका अणुसूत्रहरू C_3H_8 र C_4H_{10} हुन् ।

(ii) यी ग्याँसहरू के ले गर्दा ग्याँस सिलिन्डरमा तरल अवस्थामा रहन्छन् ?

यी ग्याँसहरू अत्यधिक चापले गर्दा ग्याँस सिलिन्डरमा तरल अवस्थामा रहन्छन् ।

(iii) कार्बन तीनओटा हुने हाइड्रोकार्बनले बल्दाखेरी अक्सिजनसँग हुने रासायनिक प्रतिक्रियाको सन्तुलित सूत्र समीकरण लेख्नुहोस् ।

कार्बन तीनओटा हुने हाइड्रोकार्बनले बल्दाखेरी अक्सिजनसँग हुने रासायनिक प्रतिक्रियाको सन्तुलित सूत्र समीकरण यसप्रकार छ ।

$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

$C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$

SEE परीक्षाको सफलताको शुभकामना !!!

9848024521